

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשפ"ד – 03/04/24

משך הבחינה: 2 שעות

מרצים: אלכס גורביץ', נעה ניצן, אורית רז

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 10 שאלות מתוכן 5 שאלות פתוחות ו-5 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 15 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 6 נקודות. הציון המירבי במבחן הוא 100.

בתשובה לשאלה פתוחה אתם רשאים לכתוב בתחילת האזור המיועד לפתרון השאלה "אינני יודע/ת" אשר יזכה אתכם ב-3 נקודות בדיוק על השאלה. באופן דומה תשובה שכזו לסעיף אחד תזכה בנקודה אחת.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

1. הפונקציה $f: [6] \rightarrow [3]$ מוגדרת באופן הבא: $f(6) = 3, f(4) = f(5) = 2, f(1) = f(2) = f(3) = 1$. כמה פונקציות $g: [6] \rightarrow [3]$ מקיימות את התנאי הבא:

$$\forall x, y \in [6] \quad (x \neq y \wedge f(x) = f(y)) \longrightarrow g(x) \neq g(y)$$

51 54 56 61 67 81 108 216 312 496
564 622 784 840 1050 1120 1296 1400 3136 5184

2. תהי $f: A \rightarrow A$ פונקציה כך שמתקיים $f \neq id_A$ וגם $f \circ f = f$. אלו מהטענות הבאות נכונות?
אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.
(א) f בהכרח אינה חת"ע.
(ב) f בהכרח אינה על.

3. בכמה דרכים ניתן להכניס 9 כדורים זהים ל-7 מגרות המסודרות זו מעל זו
 כך שב-3 המגרות העליונות יהיו בסך הכל בדיוק 4 כדורים?

51	54	56	61	67	81	108	216	312	496
564	622	784	840	1050	1120	1296	1400	3136	5184

4. הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים $\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$

5. כמה מספרים תלת-ספרתיים מקיימים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים: ספרת האחדות של המספר מתחלקת ב-3, ספרת העשרות של המספר מתחלקת ב-4, ספרת המאות של המספר מתחלקת ב-5?
הערה: 0 מתחלק בכל מספר טבעי, עם זאת במספר תלת-ספרתי ספרת המאות לא יכולה להיות 0.

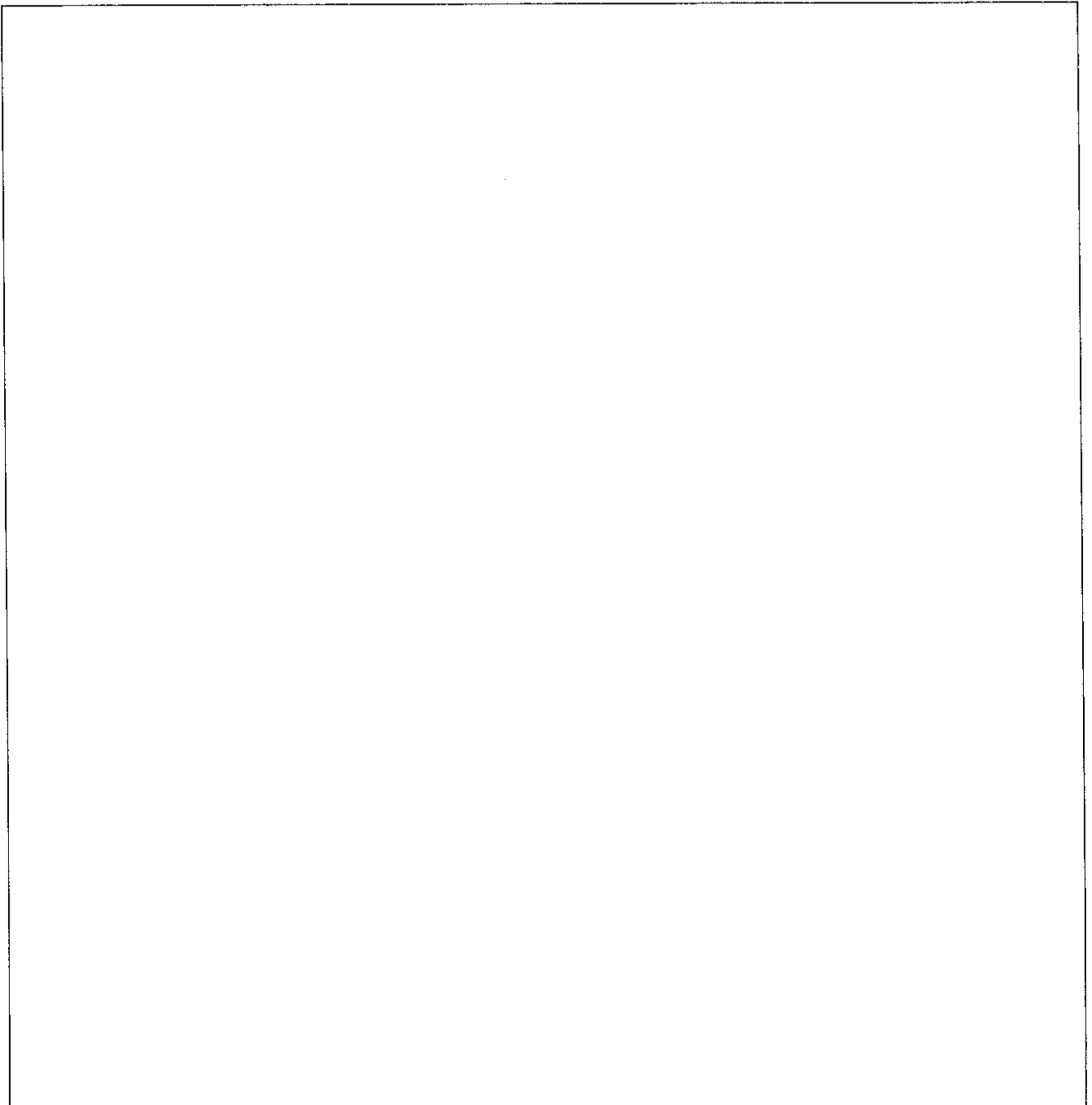
51	54	56	61	67	81	108	216	312	496
564	622	784	840	1050	1120	1296	1400	3136	5184

6. נתונים שני עצים $G_1 = (V, E_1)$, $G_2 = (V, E_2)$ עם אותה קבוצת הקודים V . הוכיחו כי קיים $v \in V$ כך ש- $\deg_{G_1} v + \deg_{G_2} v \leq 3$.
הבהרה: $\deg_{G_1} v$ מסמן את הדרגה של v בגרף G_1 , ואילו $\deg_{G_2} v$ מסמן את הדרגה שלו בגרף G_2 .

7. נתון לוח משבצות 8×8 . מהו מספר התת-לוחות המלבניים של הלוח (כולל עצמו) שמורכבים ממשבצות שלמות? לדוגמא ללוח משבצות 2×2 יש תשעה תת-לוחות מלבניים:
ארבעה שמכילים משבצת אחת, ארבעה נוספים שמכילים שתי משבצות ועוד אחד שמכיל ארבע משבצות.

51	54	56	61	67	81	108	216	312	496
564	622	784	840	1050	1120	1296	1400	3136	5184

8. הגרף המשלים של הגרף $G = (V, E)$ מוגדר כגרף $\bar{G} = (V, \bar{E})$, כאשר $\bar{E} = \{\{u, w\} \mid u, w \in V, u \neq w, \{u, w\} \notin E\}$. נתון גרף דו-צדדי $G = (V, E)$ כך שהגרף המשלים שלו אינו קשיר. הוכיחו כי G הוא גרף דו-צדדי שלם, כלומר לכל $v_1 \in V_1$ ולכל $v_2 \in V_2$ מתקיים $\{v_1, v_2\} \in E$, כאשר V_1, V_2 הם הצדדים של הגרף G .



9. נתונה סדרת מספרים ממשיים שונים באורך N כך שבה אין תת־סדרה יורדת באורך 6.
 מהו הערך של N המינימלי המבטיח שבסדרה זו תהיה תת־סדרה עולה באורך 11?

51 54 56 61 67 81 108 216 312 496
 564 622 784 840 1050 1120 1296 1400 3136 5184

10. צלעותיו של הגרף K_6 צבועות בשני צבעים – אדום וכחול. נתון כי בגרף זה יש קודקוד כך שכל הצלעות שמכילות אותו צבועות באדום. האם בהכרח קיים בתוכו תת־גרף K_4 שצלעותיו אדומות או תת־גרף K_3 שצלעותיו כחולות? אם כן – הוכיחו, אם לא – הביאו דוגמה נגדית.

מסגרת רזרבית.

